TURUNAN

Sebelum mempelajari mengenai turunan, kita sudah pernah mempelajari tentang limit, bukan? Nah, materi turunan merupakan materi lanjutan dari limit dan berhubungan dengan kemiringan (gradien) garis lurus.

Turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan disebut juga dengan **diferensial**. Proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi.

Selanjutnya, kita bahas konsep dan cara penyelesaian dari turunan suatu fungsi.

A. Konsep Turunan

Turunan dari suatu fungsi dapat didefinisikan:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Dengan syarat, f(x) memiliki nilai limit.

Turunan dapat dinotasikan dengan :

- $f'(x)$ *merupakan turunan dari* $f(x)$
- $y' = f'(x)$ *merupakan turunan dari* $y = f(x)$
- $\frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$ *merupakan turunan dari fungsi dalam* x

Penyelesaian turunan yang menggunakan definisi limit **kurang efektif** dalam menyelesaikan suatu fungsi berpangkat. Oleh karenanya, fungsi berpangkat dapat diselesaikan dengan turunan fungsi aljabar.

B. Turunan Fungsi Aljabar

Turunan fungsi aljabar diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini.

a) Aturan dasar turunan, sebagai berikut :

1. Jika $f(x) = k$, maka $f'(x) = 0$
2. Jika $f(x) = x$, maka $f'(x) = 1$
3. Aturan Pangkat: Jika $f(x) = X^n$ $(n \varepsilon N)$, maka $f'(x) = n.X^{n-1}$
4. Aturan Kelipatan Konstanta: $(kf)'(x) = k.f'(x)$
5. Aturan Jumlah: $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
6. Aturan Hasil kali: $(f.g)'(x) = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$
7. Aturan Hasil bagi: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$
8. Aturan Rantai: $f(x) = u^n \rightarrow f'(x) = n.u^{n-1}.u'$

Contoh soal:

1) Tentukan turunan dari fungsi $f(x) = 3x^2 - 5$

   Jawab:

   $f(x) = 3x^2 - 5$

   $f'(x) = 3.2x^{2-1}$

   $f'(x) = 6x$

2) Tentukan f' dari $f = (2x^2 + 4)^2$

   Jawab:

   $f = (2x^2 + 4)^2$

   $f = (2x^2)^2 + 2.2x^2.4 + (4)^2$

   $f = 4x^4 + 16x^2 + 16$

   $f' = 4.4x^{4-1} + 16.2x^{2-1} + 0$

   $f' = 16x^3 + 32x$

3) Tentukan turunan pertama dari $g = \sqrt{x^6} + 3$

Jawab:

$g = \sqrt{x^6} + 3$

$g = x^{\frac{6}{2}} + 3$

$g = x^3 + 3 \rightarrow g' = 3x^2$

4) Tentukan y' dari $y = (3x^2 - 5)(2x^4 - x)$

Jawab:

$f = (3x^2 - 5) \gg f' = 6x$

$g = (2x^4 - x) \gg g' = 8x^3 - 1$

$y'(x) = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$

$= (6x).(2x^4 - x) + (3x^2 - 5).(8x^3 - 1)$

$= 12x^5 - 6x^2 + 24x^5 - 3x^2 - 40x^3 + 5$

$= 36x^5 - 40x^3 - 9x^2 + 5$

5) Tentukan g' dari $g = \frac{(3x-5)}{(x^2+7)}$

Jawab: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

$f = (3x - 5) \gg f' = 3$

$g = (x^2 + 7) \gg g' = 2x$

$g'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

$= \frac{(3).(x^2 + 7) - (3x - 5).(2x)}{(x^2 + 7)^2}$

$= \frac{3x^2+21-6x^2+10x}{x^4+14x^2+49}$

$= \frac{-3x^2+10x+21}{x^4+14x^2+49}$

6) Tentukan turunan rantai dari $y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$

Jawab:

$$y = (2x^2 - 4x + 1)^{60} \gg y = u^{60}$$
$$u = 2x^2 - 4x + 1 \gg u' = 4x - 4$$

$y' = n.u^{n-1}.u'$

$y' = 60.(2x^2 - 4x + 1)^{59}(4x - 4)$

7) Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $y = \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}}$

Jawab:

$$y = \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}}$$
$$= \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}} \cdot \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}$$
$$= \frac{(1-x) - 2\sqrt{1+x}\sqrt{1-x} + (1+x)}{(1-x) - (1+x)}$$
$$= \frac{2 - 2\sqrt{1-x^2}}{-2x}$$
$$= \frac{-1 + \sqrt{1-x^2}}{x}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x)x - \left[-1 + (1-x^2)^{\frac{1}{2}}\right].1}{x^2}$$
$$= \frac{-x^2(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} + 1 - (1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{x^2}$$
$$= \frac{-x^2 + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} - (1-x^2)}{x^2(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}$$
$$= \frac{-1 + \sqrt{1-x^2}}{x^2\sqrt{1-x^2}}$$

C. Turunan Fungsi Trigonometri

Selain turunan fungsi aljabar, turunan juga memiliki aturan dalam fungsi trigonometri, berikut aturannya:

a) Aturan Turunan Fungsi Trigonometri

1. $f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$
2. $f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$
3. $f(x) = \tan x \rightarrow f'(x) = sec^2 x$
4. $f(x) = ctg\ x \rightarrow f'(x) = -cosec^2 x$
5. $f(x) = \sec x \rightarrow f'(x) = -\sec x \,.\tan x$
6. $f(x) = cosec\ x \rightarrow f'(x) = -cosec\ x\,.ctg\ x$
7. $f(x) = \sin(ax + b) \rightarrow f'(x) = a\ \cos(ax + b)$
8. $f(x) = \cos(ax + b) \rightarrow f'(x) = -a \sin(ax + b)$
9. $f(x) = \tan(ax + b) \rightarrow f'(x) = -a\ sec^2\ x\ (ax + b)$
10. $f(x) = a.\sin(bx + c) \rightarrow f'(x) = ab.\cos\ (bx + c)$
11. $f(x) = a.\cos(bx + c) \rightarrow f'(x) = -ab.\sin\ (bx + c)$
12. $f(x) = arc \sin x \ \rightarrow\ f'^{(x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $f(x) = arc \cos x \ \rightarrow\ f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
14. $f(x) = arc \tan x \ \rightarrow\ f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
15. $f(x) = arc\ ctg\ x \ \rightarrow\ f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$

Contoh soal:

1) Tentukan g' dari fungsi trigonometri $g(x) = 2 \sin 5x$

Jawab:

$$g(x) = 2 \sin 5x \ \rightarrow\ g'(x) = ab.\cos\ (bx + c)$$

$$g'(x) = 2.5 \cos 5x \ \rightarrow\ g'(x) = 10 \cos 5x$$

2) Hitunglah turunan dari $f(x) = (3x - 2) \sin (2x + 1)$

Jawab:

$$f = 3x - 2 \;\gg\; f' = 3$$
$$g = \sin(2x+1) \;\gg\; g' = 2\cos(2x+1)$$

$$f'(x) = f'.g + g'.f$$
$$= (3).\sin(2x+1) + 2\cos(2x+1).(3x-2)$$
$$= 3\sin(2x+1) + (6x-4)\cos(2x+1)$$

3) Tentukan $f'(x)$ jika $f(x) = 5\sin x \cos x$

Jawab:

$$f = 5\sin x \;\rightarrow\; f' = 5\cos x$$
$$g = \cos x \;\rightarrow\; g' = -\sin x$$
$$f'(x) = f'.g + g'.f$$
$$= 5\cos x\,.\cos x + (-\sin x).5\sin x$$
$$= 5\,cos^2x + 5\,.(-sin^2x)$$
$$= 5\,(cos^2x - sin^2x)$$
$$= 5\cos 2x$$

4) Jika $f(x) = sin^2\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, maka nilai dari $f'(0)$ adalah…

Jawab:

$$f(x) = sin^2\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \left(sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)\right)^2$$

$$u = sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \;\rightarrow\; u' = 2\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$f'(x) = n.u^{n-1}.u'$$
$$= 2.sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).2\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$
$$f'(0) = 4sin\left(2.0 + \frac{\pi}{6}\right).cos\left(2.0 + \frac{\pi}{6}\right)$$
$$= 4.sin\left(\frac{\pi}{6}\right).\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$= 4.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$f'(0) = \sqrt{3}$$

b) Turunan Fungsi Implisit

Jika $y = f(x)$, maka turunan fungsi implisit $f(x, y) = c$ adalah dengan memandang y fungsi dari x.

Contoh soal:

1) Tentukan y' jika $x^2 + 3xy + y^2 = 4$

Jawab:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 3xy + y^2) = \frac{d}{dx}\ (4)$$

$$2x + 3y + 3xy' + 2y.y' = 0$$

$$(3x + 2y)y' = -2x - 3y$$

$$y' = -\frac{3x + 3y}{3x + 2y}$$

2) Tentukan persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 16$ dititik (3,4).

Jawab:

P (3,4)

$$m = f'(x)\Big|p = \frac{dy}{dx}\Big| p$$

$$x^2 + y^2 = 16 \ \rightarrow 2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

$$2y\frac{dy}{dx} = -2x \ \rightarrow \ \frac{-x}{y}$$

$$m = \frac{dy}{dx}\Big| p(3,4)$$

$$= \frac{-x}{y}\Big| (3,4) = \ \frac{-3}{4}$$

c) Turunan Fungsi Majemuk

Jika $u = f(x),\ v = g(x),\ p = konstanta$

1. $\frac{d\,(p\,u)}{dx} = p.\frac{du}{dx}$
2. $\frac{d\,(u \pm v)}{dx} = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$
3. $\frac{d\,(u\,.\,v)}{dx} = u\,.\frac{dv}{dx} + \ v\,.\frac{du}{dx}$
4. $\frac{d\left(\frac{u}{v}\right)}{dx} = \frac{v\,.\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$